

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 6° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

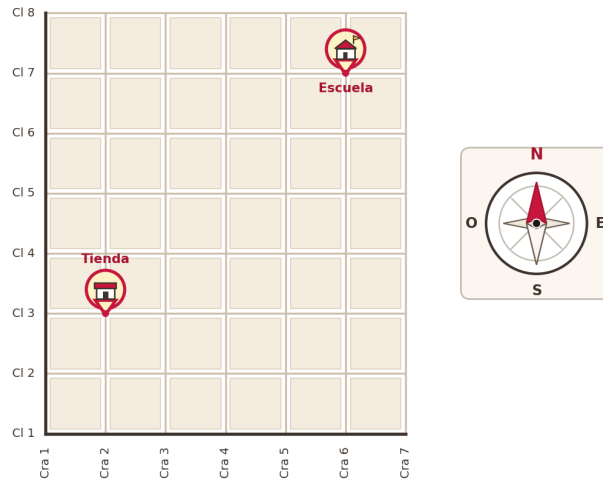
Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

En la figura se muestra el plano de un barrio. Las líneas verticales son las **carreras** y las horizontales son las **calles**. En el plano están ubicadas una **tienda** y una **escuela**.

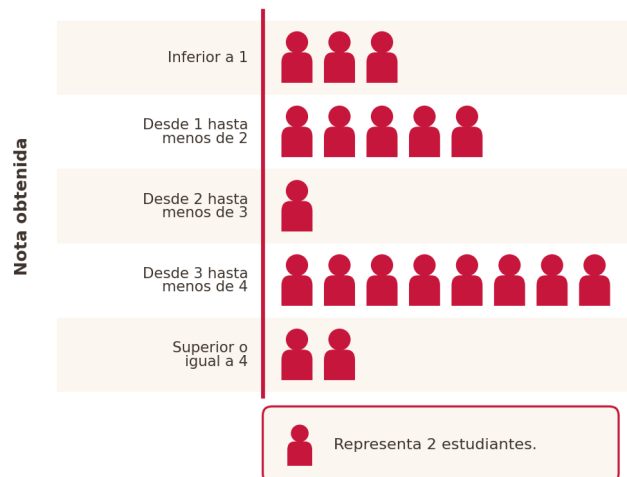


¿Cuál es la ubicación de la **escuela** respecto a la **tienda**?

- A. 4 carreras hacia el oriente y 4 calles hacia el norte.
- B. 6 carreras hacia el oriente y 7 calles hacia el norte.
- C. 4 carreras hacia el occidente y 4 calles hacia el sur.
- D. 7 carreras hacia el oriente y 8 calles hacia el norte.

2

En un colegio, Geometría se califica de 0 a 5 y se aprueba con 3 o más. El pictograma recoge las notas que obtuvo un curso.



¿Cuántos estudiantes del curso aprobaron la asignatura?

- A. 8 estudiantes.
- B. 10 estudiantes.
- C. 20 estudiantes.
- D. 22 estudiantes.

3

La figura registra cuántas entradas vendió un cinema en los primeros cuatro días de la semana. Cada símbolo equivale a 3 entradas.



¿Cuál de las siguientes tablas recoge esa misma información?

A.

Día	Entradas vendidas
Lunes	4
Martes	5
Miércoles	5
Jueves	2

B.

Día	Entradas vendidas
Lunes	12
Martes	15
Miércoles	15
Jueves	6

C.

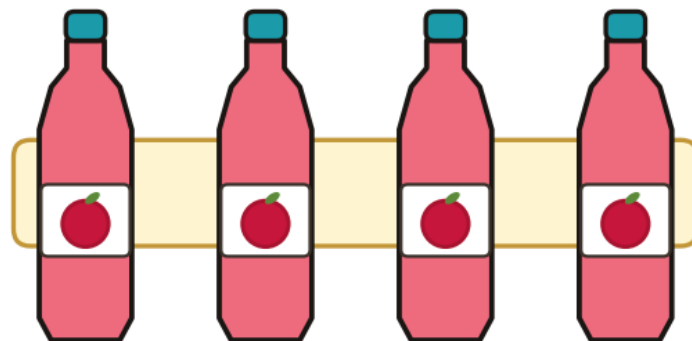
Día	Entradas vendidas
Lunes	9
Martes	12
Miércoles	12
Jueves	3

D.

Día	Entradas vendidas
Lunes	3
Martes	4
Miércoles	4
Jueves	2

4

En la tienda de la esquina, el paquete de 4 botellas de jugo iguales cuesta lo que indica la figura.



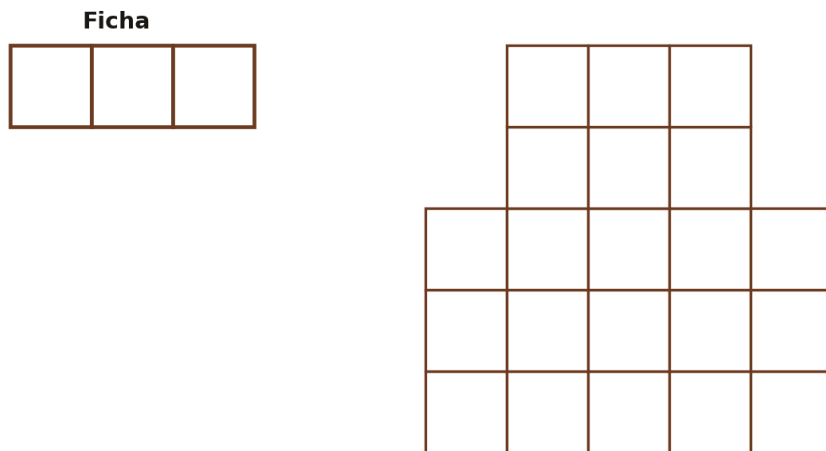
\$2.800

Al mismo precio por botella, ¿cuánto costarían 7 botellas?

- A. \$3.500
- B. \$4.900
- C. \$11.200
- D. \$19.600

5

Eduardo armó la figura de la derecha usando copias de la pieza que aparece a la izquierda, formada por 3 cuadritos.

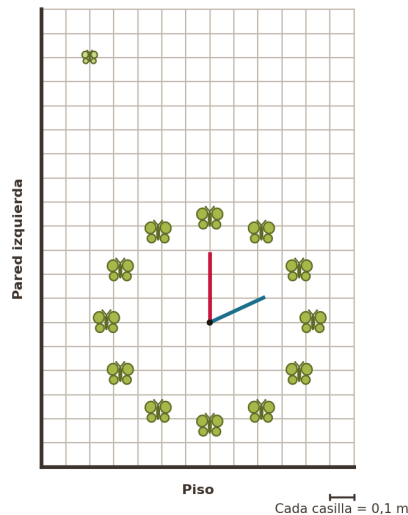


Si las piezas pueden girarse pero no superponerse, ¿cuántas usó en total?

- A. 21
- B. 10
- C. 8
- D. 7

6

En la pared del taller hay un reloj circular de radio 0,5 m y, cerca de él, una flor pintada. La cuadrícula de la pared tiene casillas de 0,1 m de lado.



¿A qué distancia de la pared izquierda y del piso quedó la flor?

- A. 0,5 m desde la pared izquierda y 0,5 m desde el piso.
- B. 0,5 m desde la pared izquierda y 1,7 m desde el piso.
- C. 0,2 m desde la pared izquierda y 1,7 m desde el piso.
- D. 0,2 m desde la pared izquierda y 0,5 m desde el piso.

7

El ropero de la figura guarda prendas de dos colores: entre los 4 pantalones hay 2 negros, entre las 3 camisas hay 2 negras y de los 2 pares de zapatos uno es negro; el resto es blanco.

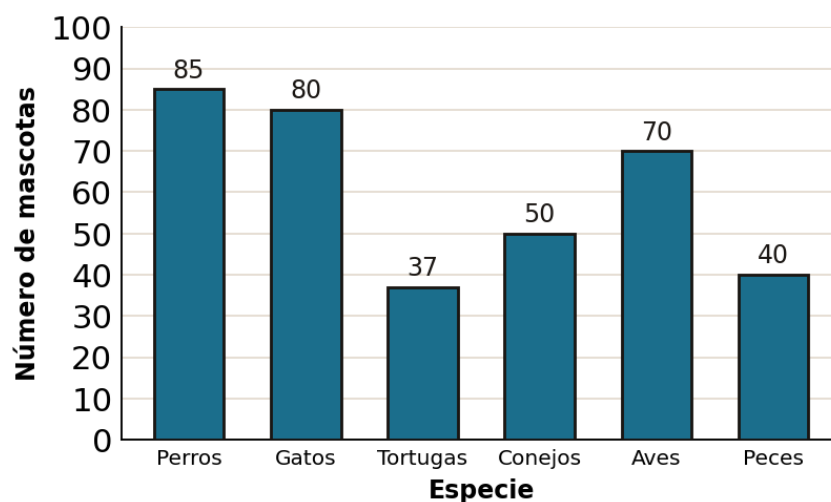


Si alguien quiere vestirse de un solo color, ¿de cuántas maneras distintas puede hacerlo?

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 5

8

En la gráfica se muestra la cantidad de mascotas de una veterinaria, según su especie.



Si se elige una mascota de la veterinaria **al azar**, ¿cuál de las especies es **menos probable** que sea la elegida?

- A. Aves.
- B. Tortugas.
- C. Perros.

D. Peces.

9

Una juguetería anotó en tarjetas cuántos juguetes despachó en cuatro meses seguidos.

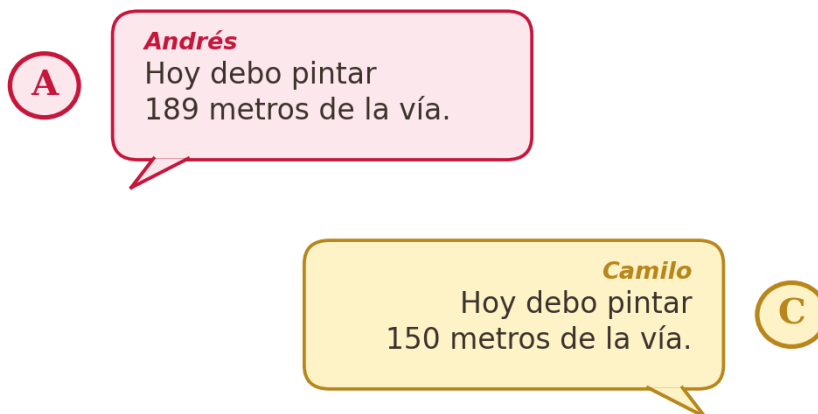
Febrero	Marzo	Abril	Mayo
150	190	230	270
juguetes vendidos	juguetes vendidos	juguetes vendidos	juguetes vendidos

Del segundo mes en adelante, ¿cómo cambia de un mes al siguiente la cantidad de juguetes despachados?

- A. Sube 30 juguetes cada mes.
- B. Baja 4 juguetes respecto al mes anterior.
- C. Sube 40 juguetes cada mes.
- D. Baja 5 juguetes respecto al mes anterior.

10

Dos operarios encargados de demarcar una vía conversan sobre el tramo que le toca a cada uno.



Entre los dos, ¿cuántos metros de vía van a pintar?

- A. 194 metros.
- B. 204 metros.
- C. 339 metros.
- D. 519 metros.

11

Cada curso de sexto formó una brigada ambiental. La tabla registra los kilos de material reciclable que reunió cada brigada durante abril.

Brigada	Cóndor	Manglar	Yarumo	Colibrí	Total del mes
---------	--------	---------	--------	---------	---------------

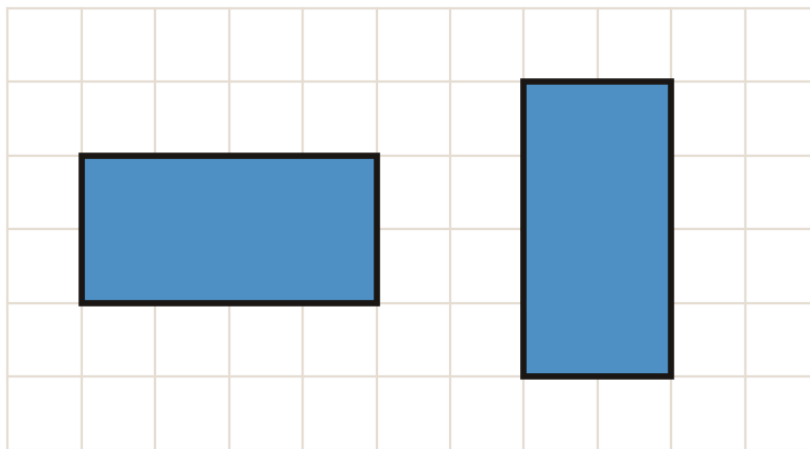
Kilos reunidos	1.500	1.100	1.150	1.050	4.800
----------------	-------	-------	-------	-------	-------

¿Qué brigada quedó por encima del promedio de kilos reunidos por brigada en abril?

- A. Cóndor.
- B. Manglar.
- C. Yarumo.
- D. Colibrí.

12

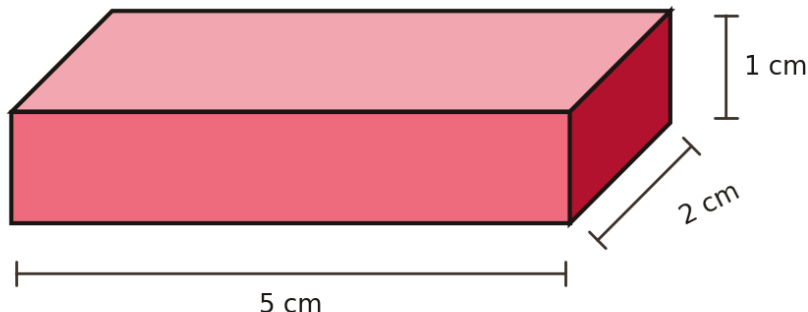
Dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Sobre la cuadrícula aparecen dos figuras.



¿Por qué razón esas dos figuras son congruentes?

- A. Porque sus lados correspondientes miden distinto.
- B. Porque una de ellas tiene el doble de área que la otra.
- C. Porque ambas son rectángulos con lados de 2 y 4.
- D. Porque una tiene área 2 y la otra área 4.

- 13** Mateo construyó con cartón una caja en forma de prisma rectangular, con las medidas que aparecen en la figura.



¿Qué volumen tiene la caja que construyó?

- A. 8 cm^3
- B. 16 cm^3
- C. 10 cm^3
- D. 7 cm^3

- 14** El club de ajedrez tiene 72 relojes de juego y los reparte por partes iguales entre las mesas que se habiliten. La tabla muestra cuántos relojes le tocan a cada mesa según cuántas mesas se abran.

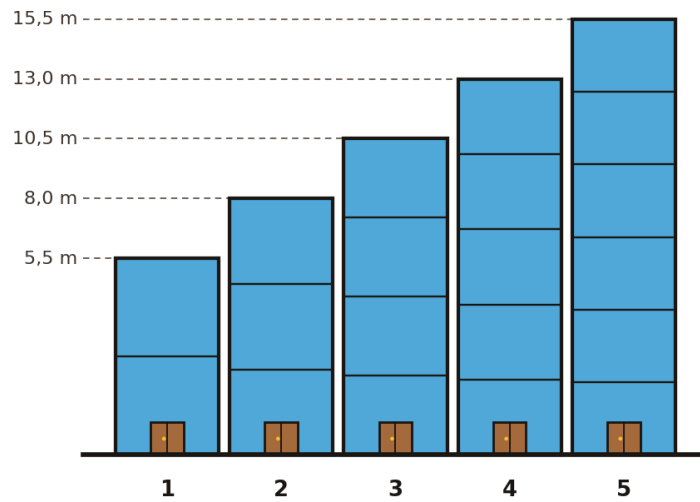
Cantidad de mesas	2	3	4
Relojes por mesa	36	24	18

Si se habilitan 12 mesas, ¿cuántos relojes recibe cada una?

- A. 12
- B. 8
- C. 6
- D. 4

15

Jimena diseñó una hilera de edificios escalonados para un proyecto de vivienda. Las alturas de los cinco primeros son 5,5 m; 8,0 m; 10,5 m; 13,0 m y 15,5 m.



Para levantar el edificio que sigue en la hilera, ¿qué operación hay que hacer con esas alturas?

- A. Tomar los 8 m y multiplicarlos por 6.
- B. Tomar los 5,5 m y multiplicarlos por 6.
- C. Añadir 2,5 m a la altura del quinto edificio.
- D. Añadir 10 m a la altura del quinto edificio.

16

En la feria de emprendimiento se entregó un reconocimiento de oro, plata y bronce a los tres puestos que vendieron más productos. La tabla muestra lo que vendió cada puesto.

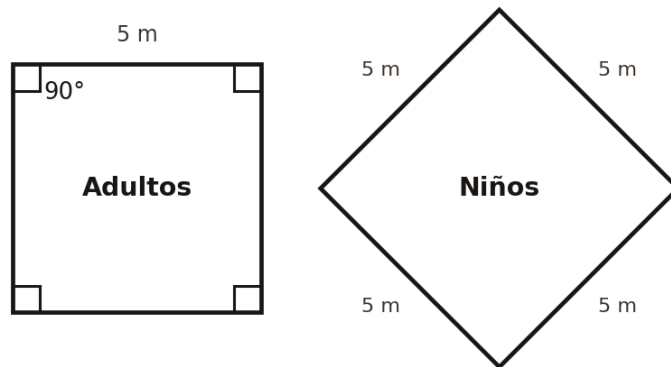
Puesto	Productos vendidos
Valeria	14
Sebastián	12
Nicolás	11
Daniela	9
Andrés	7
Camilo	5
Paula	4
Julián	3
Marcela	2

Según esos datos, ¿cómo quedó la premiación?

- A. Oro: Marcela, Plata: Julián, Bronce: Camilo.
- B. Oro: Valeria, Plata: Sebastián, Bronce: Nicolás.
- C. Oro: Sebastián, Plata: Valeria, Bronce: Daniela.

D. Oro: Nicolás, Plata: Valeria, Bronce: Sebastián.

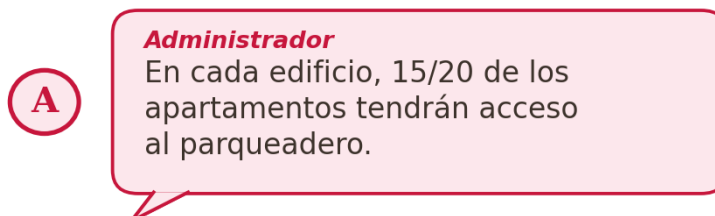
- 17** En un club hay una piscina para **adultos** (con forma de cuadrado, con sus cuatro ángulos rectos marcados) y una para **niños** con la misma forma e iguales dimensiones, pero girada, como muestra la figura.



¿Cuál es la **suma de los 4 ángulos internos** de la piscina para niños?

- A. 450°
- B. 360°
- C. 180°
- D. 20°

- 18** El administrador de un conjunto residencial sorteó los parqueaderos entre los apartamentos. Al terminar informó que, en cada edificio, $15/20$ de los apartamentos quedaron con parqueadero.



¿Cuál de estas frases dice lo mismo que el informe del administrador?

- A. 3 de cada 4 apartamentos tendrán acceso al parqueadero.
- B. 20 de cada 15 apartamentos tendrán acceso al parqueadero.
- C. 7 de cada 10 apartamentos tendrán acceso al parqueadero.
- D. 10 de cada 3 apartamentos tendrán acceso al parqueadero.

19

En cierto barrio el acueducto corta el agua algunos días de la semana, siempre entre lunes, miércoles, jueves y sábado. Arturo llevó el registro en los calendarios de cuatro meses y señaló con una X cada corte.

Enero

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
					1	X
3	X	5	X	X	8	X
10	X	12	X	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Febrero

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
	X	2	X	X	5	X
7	X	9	X	11	12	X
14	15	16	X	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Marzo

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
	X	2	X	X	5	X
7	X	9	X	11	12	X
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Abril

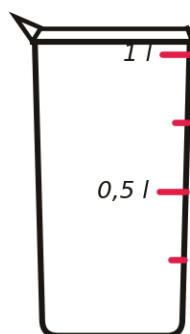
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
				X	2	X
4	X	6	X	8	9	10
11	X	13	X	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Arturo debe informar a la administración qué día de la semana se suspendió el servicio con más frecuencia. ¿Cuál es ese día?

- A. Sábado.
- B. Jueves.
- C. Miércoles.
- D. Lunes.

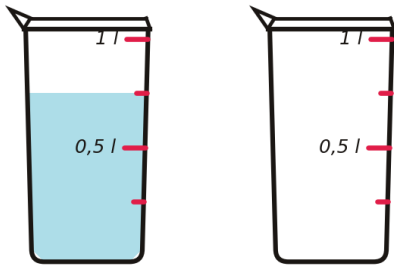
20

Para un experimento de la clase de Ciencias, Leidy debe reunir exactamente 1,75 litros de agua. Solo dispone de jarras con marcas de 0,5 l y de 1 l como la de la figura.



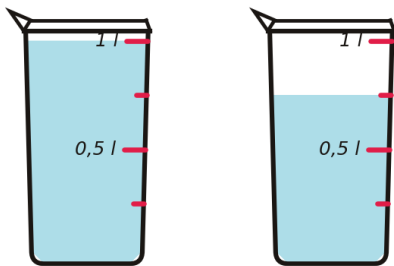
¿En cuál de las opciones las jarras suman esa cantidad?

A.



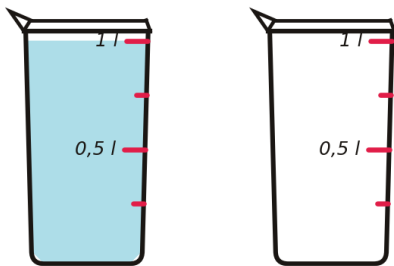
Opción A.

B.



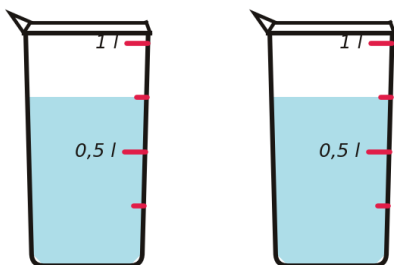
Opción B.

C.



Opción C.

D.



Opción D.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 6°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.